

Dinámicos y quietos

VOLCANES ACTIVOS en México

Un volcán es una estructura geológica por la que emerge el magma del interior de la tierra. El ascenso del magma, que se compone de lava y gases, ocurre en episodios de actividad violenta denominados erupciones, que pueden variar en intensidad, duración y frecuencia.

LO QUE HAY QUE SABER

¿Cómo se realiza el monitoreo de volcanes activos? Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), existen cuatro tipos de monitoreo:



Sísmico. Para detectar la actividad sísmica, asociada al movimiento y ascenso de magma o gases, y al fracturamiento de las rocas en el interior del volcán.



Geodésico. Para detectar deformaciones en distintos puntos del edificio volcánico; son producidas por sobrepresión en el interior del volcán.



Visual. Para observar cambios morfológicos en el exterior. Se utilizan cámaras de video, imágenes aéreas y satelitales.

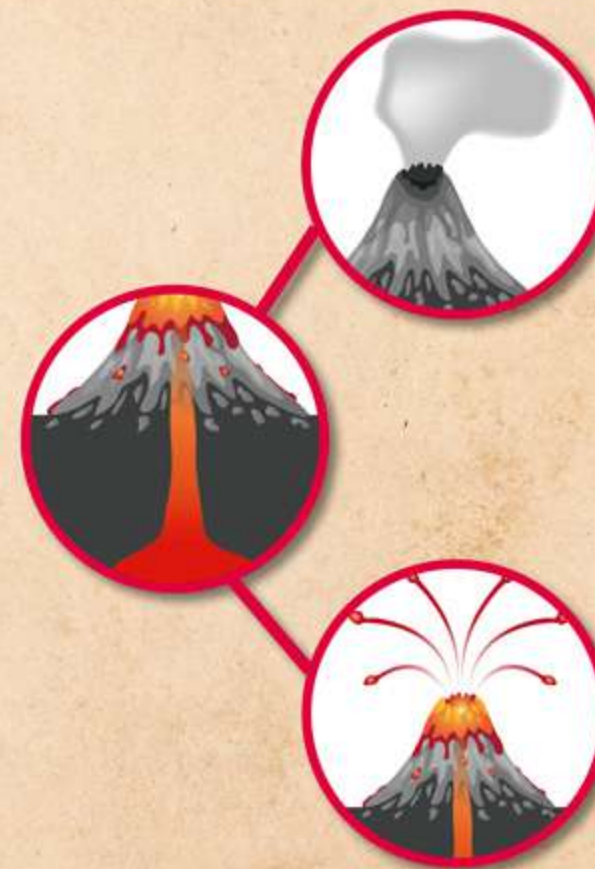


Geoquímico. Para determinar la composición de fumarolas y manantiales, por medio del análisis de gases (bióxido de azufre y de carbono, ceniza, cambios químicos de los manantiales).

Estos instrumentos transmiten sus datos a un centro de recepción y análisis, donde los científicos responsables de vigilar el volcán elaboran diagnósticos del riesgo y pronostican su actividad.

Los pronósticos permiten llevar a cabo el alertamiento temprano y la puesta en marcha de los planes operativos de respuesta, aun antes del inicio de una actividad eruptiva mayor.

¿CÓMO SABER SI UN VOLCÁN ES POTENCIALMENTE ACTIVO?



Los volcanes que poseen un lago en el cráter registran cambios químicos y de temperatura. Se puede saber que son activos cuando, además, presentan fumarolas y sismos espontáneos. Para llegar a esta conclusión es necesario tenerlos en constante monitoreo.

En el país existe lo que se llama **franja volcánica transmexicana**, región donde se encuentra la mayoría de los volcanes. A 120 kilómetros de profundidad de este cinturón, en el manto superior, se origina el magma. Al fundirse éste, asciende y busca salir por fracturas o fallas; puede llegar a niveles de aproximadamente seis kilómetros y se almacena.

Después, el magma llega a las alturas y emerge con fuerza en forma de lava o cenizas, formando así las estructuras volcánicas, que no siempre tienen forma de cono, detalla Arce Saldaña, especialista en estratigrafía volcánica.

Franja volcánica transmexicana



1. Ceboruco
2. Colima
3. Parícutín

4. Jocotitlán
5. Nevado de Toluca
6. Popocatepetl

7. Iztaccíhuatl
8. La Malinche
9. Pico de Orizaba